



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

Microsoft SQL AZURE



**ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO EN LA NUBE**



AUTOR:

Maria Perez Marques



CURSO:

Base de Datos II



DOCENTE:

ING. Fernandez
Raul Enrique



ESTUDIANTE:

Rosales Crispin
Aristoteles O.



CICLO:

V



CARRERA:

Ing. Sistema y
Computacion



BASES DE DATOS
EN LA NUBE



SEGURIDAD Y
CONTROL



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



DESARROLLO
EFICIENTE



ESCALABILIDAD
Y DISPONIBILIDAD

1 EL NUEVO PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

- Interfaz web para aprovisionar servidores, gestionar inicios de sesión y crear bases de datos rápidamente.
- Permite diseñar tablas, vistas, procedimientos almacenados y ejecutar consultas T-SQL desde el navegador.



2 INFORMACIÓN GENERAL Y COMPARATIVA CON SQL SERVER



SQL Azure es un servicio basado en tecnologías de SQL Server, ejecutado en centros de datos de Microsoft.



Administración lógica vs. física: tú te enfocas en esquemas, estadísticas, índices y seguridad. Microsoft se encarga del hardware y balanceo.



Alta disponibilidad y recuperación: replicación automática y conmutación por error transparente.



No todas las instrucciones de T-SQL son compatibles. Servicios como Analysis Services o Replicación no se ofrecen igual que en local.



3 ACCESO A DATOS DE SQL AZURE

Cómo las aplicaciones interactúan con la base de datos en la nube.



DATOS EN LA NUBE Y APLICACIÓN LOCAL

La aplicación usa bibliotecas de cliente para acceder a los datos vía Internet.



DATOS Y APLICACIÓN EN LA NUBE

Ambos residen en Windows Azure, minimizando la latencia de red y mejorando el rendimiento.

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

CAPÍTULO 1

Fundamentos teóricos y operativos del servicio de base de datos relacional de Microsoft en la nube.

4 ARQUITECTURA DE SQL AZURE

Cuatro niveles de abstracción que componen el servicio.



NIVEL DE CLIENTE
Herramientas y bibliotecas (ADO.NET, ODBC, PHP) que se comunican con el servicio.



NIVEL DE SERVICIOS
Puerta de enlace que gestiona aprovisionamiento, facturación y enrutamiento de conexiones.



NIVEL DE PLATAFORMA
Servidores físicos gestionados por el tejido de SQL Azure (Fabric), que habilita la replicación y el balanceo de carga.



NIVEL DE INFRAESTRUCTURA
Administración del hardware y sistemas operativos base.

5 MODELO DE APROVISIONAMIENTO

Jerarquía lógica para poner en marcha el servicio.



CUENTAS Y SUSCRIPCIONES

Acceso con una cuenta de Windows Azure para gestionar suscripciones y facturación.



SERVIDORES

Un servidor es un grupo lógico de bases de datos. Incluye una base de datos maestra (master) de solo lectura.



BASES DE DATOS

Contenedores lógicos de datos dentro de un servidor.



ENTIDADES DE SEGURIDAD

Manejo de inicios de sesión (logins), usuarios de base de datos y roles, similar a SQL Server local.

6 CUENTAS Y FACTURACIÓN

Cuentas y facturación

El servicio se cobra basado en el uso y la capacidad.



EDICIONES DE SQL AZURE

- Web Edition: para aplicaciones pequeñas (hasta 5 GB).
- Business Edition: para aplicaciones empresariales (hasta 50 GB).



MÉTRICAS DE COBRO

La facturación es diaria y depende del tamaño máximo alcanzado por la base de datos ese día, la edición y el número de bases de datos.



ANCHO DE BANDA

Transferencias dentro de la misma región o centro de datos son gratuitas. Se cobra por transferencias fuera de la plataforma.



CONTROL DE TAMAÑO (MAXSIZE)

Permite limitar el crecimiento de la base de datos. Si se alcanza el límite, el servicio rechaza nuevas inserciones de datos hasta liberar espacio o aumentar el límite.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enríque

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN SQL AZURE



DIFERENCIAS DE GESTIÓN

A diferencia del entorno local donde la seguridad se gestiona en carpetas de Management Studio, en SQL Azure se centraliza en la base de datos maestra (master).



ADMINISTRACIÓN A NIVEL DE SERVIDOR

La base de datos maestra realiza el seguimiento de los inicios de sesión y permisos para crear nuevas bases de datos.



GESTIÓN DE INICIOS DE SESIÓN (LOGINS)

Se utilizan comandos como CREATE LOGIN, ALTER LOGIN y DROP LOGIN, los cuales deben ejecutarse siempre conectados a la base de datos master.

```
CREATE LOGIN ...
ALTER LOGIN ...
DROP LOGIN ...
```

2

ROLES Y PERMISOS DE NIVEL DE SERVIDOR



ROL LOGINMANAGER

Permite a un usuario crear nuevos inicios de sesión.



ROL DBMANAGER

Otorga el permiso para crear bases de datos.

ASIGNACIÓN DE ROLES

Explica el procedimiento para crear un usuario en la base de datos maestra y añadirlo a estos roles mediante el procedimiento almacenado sp_addrolemember.

```
EXEC sp_addrolemember
@rolename = 'loginmanager',
@membername = 'UsuarioEjemplo';
```

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE

CAPÍTULO 2

Gestión de seguridad y migración de datos hacia la nube

3

ACCESO A BASES DE DATOS DE USUARIO



CREACIÓN DE USUARIOS

El modelo es idéntico al local: se debe crear un usuario dentro de la base de datos de destino vinculado al inicio de sesión del servidor.

```
CREATE USER UsuarioEjemplo
FOR LOGIN LoginEjemplo;
```



VISUALIZACIÓN DE DATOS

Uso de las vistas sys.sql_logins y sys.databases en la base maestra para auditar los accesos existentes.

```
SELECT * FROM sys.sql_logins;
SELECT * FROM sys.databases;
```

4

ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN A SQL AZURE



GENERACIÓN DE SCRIPTS

Exportar el esquema y los datos como instrucciones Transact-SQL compatibles.



MICROSOFT SYNC FRAMEWORK 2.1

Para sincronizar datos entre servidores locales y la nube, permitiendo disponibilidad geográfica.



ASISTENTE PARA MIGRACIÓN DE SQL AZURE

Herramienta que guía al usuario en la selección de objetos y creación de scripts adecuados.

5

CASO PRÁCTICO: MIGRACIÓN MEDIANTE ASISTENTE DE SCRIPTS

1. PREPARACIÓN LOCAL

Creación de la base de datos en SQL Server Management Studio.



2. CONFIGURACIÓN DEL SCRIPT

Ajustar las opciones avanzadas para que el motor de destino sea "Base de datos de SQL Azure" y convertir tipos de datos no compatibles.

Opciones avanzadas

Motor de destino:

Base de datos de SQL Azure

☒ Convertir tipos de datos no compatibles

3. EJECUCIÓN EN LA NUBE

Conexión al servidor de Azure y ejecución del script generado para recrear el esquema y cargar los datos.



6

MOVIMIENTO DE DATOS MASIVOS



SQL SERVER INTEGRATION SERVICES (SSIS)

Utilizado para importar y exportar datos aprovechando el asistente de SQL Server 2008 R2 o posterior.



UTILIDAD BCP (BULK COPY PROGRAM)

Herramienta de línea de comandos para importar o exportar un número elevado de filas entre tablas y archivos de datos.

```
bcp MiTabla in datos.txt -S MiServidor -d MiBD -T -c -t , -r \n
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispín
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1 COPIA DE BASES DE DATOS EN SQL AZURE

Permite crear una copia exacta e independiente de una base de datos existente, manteniendo la misma edición y tamaño máximo.

ESCENARIOS DE USO

-  Copias de seguridad antes de actualizaciones críticas.
-  Crear entornos de desarrollo y prueba con datos reales.
-  Recuperar datos tras errores de usuario.

PROCESO DE COPIA

Se realiza de forma asíncrona mediante la instrucción `CREATE DATABASE ... AS COPY OF`

```
CREATE DATABASE [NuevaDB];
AS COPY OF [DB_Origen];
```

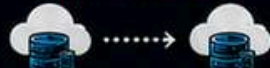
COPIA EN EL MISMO SERVIDOR VS. ENTRE SERVIDORES

MISMO SERVIDOR



Se comparten los inicios de sesión.

ENTRE SERVIDORES



Deben estar en la misma región geográfica y el administrador debe tener el mismo nombre y contraseña en ambos destinos.



Tras la copia, es necesario reasignar los usuarios a los inicios de sesión del nuevo servidor mediante `ALTER USER`.

```
ALTER USER [UsuarioDB] WITH LOGIN = [LoginExistente];
```

COHERENCIA



La nueva base de datos es transaccionalmente coherente con la de origen en el momento en que finaliza el proceso.

COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE

CAPÍTULO 3

Operaciones de respaldo, seguridad y herramientas de diagnóstico para asegurar el rendimiento óptimo del servicio.

2 SUPERVISIÓN MEDIANTE VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA (DMV)

SQL Azure ofrece un subconjunto de vistas para diagnosticar problemas de rendimiento, como consultas lentas o bloqueos.

PERMISOS NECESARIOS



Para consultar estas vistas, el usuario requiere el permiso específico:

`VIEW DATABASE STATE`

MÉTRICAS CLAVE



TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS

Se utiliza la vista `sys.dm_db_partition_stats` para calcular el espacio ocupado por objetos individuales o por la base de datos completa.

```
SELECT * FROM sys.dm_db_partition_stats;
```



CONEXIONES

Las vistas `sys.dm_exec_connections` y `sys.dm_exec_sessions` permiten monitorear los usuarios activos y las tareas internas.

```
SELECT * FROM sys.dm_exec_connections;
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions;
```



RENDIMIENTO DE CONSULTAS

Permite identificar las N consultas superiores que consumen más tiempo de CPU o detectar consultas bloqueadas mediante `sys.dm_tran_locks`.

```
SELECT TOP 10 * FROM sys.dm_exec_query_stats
ORDER BY total_worker_time DESC;
SELECT * FROM sys.dm_tran_locks;
```

3 EL FIREWALL DE SQL AZURE

Es el mecanismo principal de seguridad que impide todo acceso al servidor hasta que se definan reglas específicas basadas en direcciones IP.



CONFIGURACIÓN

Puede gestionarse desde el Portal de administración, vía API de REST o mediante procedimientos almacenados en la base de datos master.

```
EXEC sp_set_firewall_rule
@name = N'ReglaLocal',
@start_ip_address = '190.10.10.1',
@end_ip_address = '190.10.10.50';
EXEC sp_delete_firewall_rule
@name = N'ReglaLocal';
```

REGLAS DE ACCESO

DESDE INTERNET



Se deben especificar intervalos de IPs permitidas y asegurar que el puerto TCP 1433 esté abierto en la red local del cliente.



Puerto: TCP 1433

DESDE WINDOWS AZURE



Configuración especial (IP 0.0.0.0) que permite que otras aplicaciones hospedadas en Azure se conecten al servidor de base de datos.

IP permitida: 0.0.0.0

AUDITORÍA

La vista `sys.firewall_rules` permite revisar las reglas vigentes en cualquier momento.

```
SELECT * FROM sys.firewall_rules;
```

4 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

Guías para enfrentar errores comunes de conectividad y rendimiento.



ERRORES DE RED Y DESCONEXIONES

SQL Azure puede cerrar conexiones inactivas por más de 30 minutos o aquellas que consumen recursos excesivos para proteger la estabilidad del sistema.



LÓGICA DE REINTENTO

Se recomienda encarecidamente que las aplicaciones incluyan código para detectar cierres de conexión y reintentar las operaciones automáticamente.

```
if (conexion.Cerrada) {
    ReintentarOperacion();
}
```



ESTADO DEL SERVICIO

El usuario puede verificar la disponibilidad del servicio en tiempo real a través del Azure Health Status (Página de estado de mantenimiento).

<https://status.azure.com/>



LIMITACIÓN DE RECURSOS (THROTTLING)

SQL Azure limita actividades (suave o estrictamente) cuando un equipo físico está sobrecargado, devolviendo códigos de error específicos que indican qué recurso (CPU, E/S, almacenamiento) ha superado los límites.

RECURSO AFECTADO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE CÓDIGO DE ERROR
CPU	Exceso de uso de CPU	40501, 10928
E/S	Exceso de operaciones de E/S	10929, 10930
ALMACENAMIENTO	Exceso de espacio o I/O en disco	40502, 11001



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y Computación

1

DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE



APROVISIONAMIENTO

- Crea servidores y bases de datos a través del Portal de administración o la API de REST.

REST

HOSPEDAJE DE APLICACIONES

- Dos modelos de desarrollo:



Aplicación local y datos en Azure (mayor latencia y posible costo de ancho de banda).



Aplicación y datos en Azure (menor latencia y mejor rendimiento).

LÓGICA DE REINTENTO

- SQL Azure puede cerrar conexiones por inactividad (30 min) o uso excesivo de recursos. Tu aplicación debe detectar cierres y reintentar las operaciones.

```
try {
    // Ejecutar operación
} catch (SqlException ex) {
    if (ex.ConnectionIsClosed)
        ReintentarOperación();
}
```



3

HERRAMIENTAS Y UTILIDADES COMPATIBLES



ADMINISTRACIÓN

- SQL Server Management Studio (desde la versión 2008 R2 en adelante)
- sqlcmd (herramienta de línea de comandos)
- Herramientas basadas en web



IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN

- Aplicaciones de capa de datos (DAC)
- Asistente para generar scripts
- SQL Server Integration Services (SSIS)
- Utilidad bcp para carga masiva de datos



OTRAS INTEGRACIONES

- SQL Azure Reporting
- Microsoft Access
- PowerPivot para Excel



DESARROLLO EN SQL AZURE

CAPÍTULO 4

Guía esencial para desarrollar aplicaciones robustas, seguras y eficientes que interactúan con SQL Azure.

2

COMPATIBILIDAD CON TRANSACT-SQL

ELEMENTOS COMPATIBLES

- Constantes, restricciones, funciones de sistema, tipos de datos, etc.



ELEMENTOS PARCIALMENTE COMPATIBLES

- Algunas instrucciones son compatibles pero con argumentos no admitidos o funcionalidad limitada.



ELEMENTOS NO ADMITIDOS

- No son compatibles en SQL Azure.

CARACTERÍSTICAS NO ADMITIDAS

- Common Language Runtime (CLR)
- Consultas y transacciones distribuidas
- Service Broker
- Administración de grupos de archivos físicos
- Table Hints (algunas opciones)
- Filestream y FILETABLE
- Respaldo/Restauración (BACKUP/RESTORE) tradicionales

```
SELECT * FROM Clientes;
INSERT INTO Ventas
VALUES (1, '2024-05-01');
-- Compatible
```



4

INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES GENERALES



REQUISITO DE ÍNDICES CLÚSTER

- SQL Azure no admite tablas de montón; cada tabla debe tener obligatoriamente un índice clúster antes de permitir la inserción de datos.



CONECTIVIDAD

- Solo se permiten conexiones TCP/IP por el puerto 1433. No se admite el protocolo OLE DB.



AISLAMIENTO Y COLLATION

- Los niveles de aislamiento SNAPSHOT y READ COMMITTED SNAPSHOT están siempre activados y no se pueden cambiar. La intercalación (collation) está fija a nivel de servidor, pero puede definirse a nivel de columna.



RESTRICCIONES DE NOMENCLATURA

- Los nombres de usuarios y logins no pueden contener el carácter \ ni coincidir con nombres reservados por seguridad.

5

SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN



CIFRADO OBLIGATORIO

- Todas las comunicaciones requieren SSL en todo momento. Las aplicaciones deben configurarse para validar los certificados del servidor y evolucionar ataques man-in-the-middle.



AUTENTICACIÓN DE SQL

- No se admite la autenticación de Windows; los usuarios deben proporcionar login y contraseña en cada conexión.



GESTIÓN DE LOGINS

- Los comandos de seguridad (CREATE LOGIN, ALTER LOGIN, DROP LOGIN) deben ejecutarse siempre conectados a la base de datos master.

6

LIMITACIONES DE CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER

SERVICIOS NO DISPONIBLES

- SQL Azure no incluye las siguientes características:



ADMINISTRACIÓN FÍSICA LIMITADA

- No existen comandos para BACKUP o RESTORE tradicionales, ni para adjuntar archivos de base de datos.



7

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN



NOTACIÓN DE USUARIO

- En muchas herramientas es necesario usar el formato usuario@servidor en la cadena de conexión.

```
Server: miServidor.database.windows.net;
Database: MiBaseDatos;
User ID: usuario@miServidor;
Password: *****;
Encrypt: True;
```



COMANDO USE NO ADMITIDO

- No se admite para cambiar entre bases de datos. La aplicación debe conectarse directamente a la base de datos de destino.

```
USE OtraBaseDatos; -- No permitido en SQL Azure
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CONEXIÓN



TCP 1433

PUERTO Y FIREWALL

Solo se permite comunicación a través del puerto TCP 1433. Configure previamente las reglas de firewall en el Portal de administración para permitir la IP del cliente.



NOTACIÓN DE USUARIO

Muchas herramientas requieren el formato `usuario@servidor` en la cadena de conexión.

```
usuario@servidor.database.windows.net
```



BASE DE DATOS PREDETERMINADA

Si no se especifica una base de datos, la conexión se dirige automáticamente a la base de datos `master`.



RESTRICCIONES

- No se admite el comando `USE` para cambiar entre bases de datos.
- No se admite autenticación de Windows; siempre use autenticación de SQL Server.

3

CONEXIÓN MEDIANTE ADO.NET



SEGURIDAD

Use la clase `SqlConnectionStringBuilder` para construir cadenas de conexión de forma segura y evitar ataques por inyección de código SQL.

```
var builder = new SqlConnectionStringBuilder();
builder.DataSource = "servidor.database.windows.net";
builder.UserID = "usuario@servidor";
builder.Password = "*****";
```



CIFRADO

Para prevenir ataques "Man in the middle", establezca en la cadena de conexión:

```
Encrypt=True;
TrustServerCertificate=False;
```



CONECTAR CON SQL AZURE

CAPÍTULO 5

Guía práctica para establecer conexión con SQL Azure desde diversas tecnologías y herramientas.

2

CONEXIÓN MEDIANTE SQLCMD



SINTAXIS

Use el parámetro `-U` con la notación `usuario@servidor`.

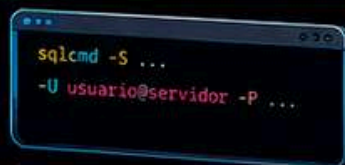
```
sqlcmd -S servidor.database.windows.net \
-U usuario@servidor -P Contraseña
```



LIMITACIONES

No admite las opciones `-z` ni `-Z` para cambios de contraseña. Para ello, use la instrucción `ALTER LOGIN` una vez conectado.

```
ALTER LOGIN [usuario] WITH PASSWORD = 'NuevaClave';
```



4

CONEXIÓN MEDIANTE ASP.NET



COMPATIBILIDAD

La clase `SqlDataSource` es totalmente compatible. Permite enlazar controles como `GridView` para realizar operaciones CRUD sin escribir código complejo, solo modificando la cadena de conexión en `Web.config`.



EJEMPLO (WEB.CONFIG)

```
<connectionStrings>
  <add name="SqlAzure"
        connectionString="Data Source=servidor.database.windows.net;
        Initial Catalog=MiBaseDatos;
        User ID=usuario@servidor; Password=*****;
        Encrypt=True; TrustServerCertificate=False;
        providerName=System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
```



5

SERVICIOS DE DATOS DE WCF (ADO.NET DATA SERVICES)



HOSPEDAJE

Permite crear modelos de datos que pueden ser consumidos por aplicaciones de escritorio, Silverlight o roles web de Windows Azure mediante servicios basados en REST.



CONFIGURACIÓN DE ACCESO

Establezca reglas de acceso a las entidades:

```
config.SetEntitySetAccessRule("Course", EntitySetRights.All);
config.SetEntitySetAccessRule("Department", EntitySetRights.ReadOnly);
config.SetEntitySetAccessRule("Person", EntitySetRights.All);
```

7

CONEXIÓN MEDIANTE JDBC



ENTORNO

Es necesario el Controlador JDBC de Microsoft SQL Server versión 3.0 o superior.



CONFIGURACIÓN

Incluya correctamente los archivos `sqljdbc.jar` o `sqljdbc4.jar` en la ruta de acceso de clase (classpath) para evitar errores de clase no encontrada.

```
// Ejemplo de conexión JDBC
String url = "jdbc:sqlserver://servidor.database.windows.net:1433; +
  &databaseName=MiBaseDatos;user=usuario@servidor; +
  &password=*****;encrypt=true;trustServerCertificate=false;";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
```

6

CONEXIÓN MEDIANTE PHP



REQUISITOS

Requiere el Controlador de SQL Server para PHP (versión 1.1 o posterior).



IMPLEMENTACIÓN

El capítulo ejemplifica la creación de una aplicación PHP dentro de un rol web de CGI en Windows Azure, incluyendo los binarios necesarios en el proyecto.

```
$server = "servidor.database.windows.net";
$user = "usuario@servidor";
$password = "*****";
$database = "MiBaseDatos";
$conn = sqlsrv_connect($server, array("UID"=>$user,
  "PWD"=>$password, "Database"=>$database));
```



8

ADO.NET ENTITY FRAMEWORK



MODELAJO

Permite desarrollar aplicaciones basadas en modelos conceptuales en lugar de esquemas relacionales. Se genera el archivo `.edmx` y las clases cliente.



VERSIONES

En Visual Studio 2008, el diseñador no puede crear el modelo directamente desde SQL Azure. Debe generar primero el modelo contra una instancia local y luego migrar la conexión a la nube.



SQL Server Local

Generar modelo (.edmx)

Migrar conexión

SQL Azure



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1

TIPOS DE DATOS EN SQL AZURE

SQL Azure admite la mayoría de los tipos de datos del sistema de SQL Server, con algunas precisiones en tipos complejos.



CATEGORÍAS COMPATIBLES

Incluye valores numéricos exactos y aproximados, fecha y hora, cadenas de caracteres (Unicode y binarias) y tipos especiales como uniqueidentifier y timestamp.



TIPOS DE DATOS ESPACIALES

Soporte extenso para geography y geometry, incluyendo sus métodos OGC y estáticos para el manejo de datos geográficos.



HIERARCHYID

Admite métodos para gestionar estructuras jerárquicas como GetAncestor, GetRoot e IsDescendantOf.



EL TIPO DE DATOS XML

Soporte completo para almacenar instancias XML y utilizar el lenguaje de manipulación XML DML (insert, delete, replace value of) junto con métodos como query(), value() y exist().

EJEMPLO XML DML

```
DECLARE @x XML = '<root><a>1</a></root>';
SET @x.modify('insert <b>2</b> into (/root)[1]');
SELECT @x.query('/root'),
       @x.value('/root/b[1]', 'int') AS B;
```

3

OPERADORES

La mayoría de los operadores estándar de SQL Server funcionan en la nube para realizar acciones sobre expresiones.



CATEGORÍAS ADMITIDAS

• Aritméticos	+ - * / %
• De comparación	= <> > < >= <=
• Lógicos	AND OR NOT
• Bit a bit	& ^ ~
• Unarios	+ - NOT
• Compuestos	BETWEEN IN LIKE



MISCELÁNEOS

- Operador de concatenación de cadenas (+).
- Operador de asignación (=).



EXCEPCIÓN

El operador de resolución de ámbito (::) no es compatible.

EJEMPLOS DE OPERADORES

```
SELECT Nombre + ' ' + Apellido AS NombreCompleto
FROM Empleados
WHERE Salario >= 1000 AND Activo = 1
AND Departamento IN ('Ventas', 'TI');
```

2

FUNCIONES DE BASE DE DATOS

SQL Azure ofrece compatibilidad con diversas funciones integradas, clasificadas por su comportamiento.



FUNCIONES ADMITIDAS

- Soporte total para funciones de agregado (AVG, SUM, COUNT).
- Funciones de categoría (RANK, ROW_NUMBER).
- Funciones escalares de ODBC.



FUNCIONES ESCALARES (COMPATIBILIDAD PARCIAL)

Se admiten funciones matemáticas, de cadena, de fecha y hora, y de seguridad; pero se excluyen aquellas que dependen de la infraestructura física del servidor local.



NO COMPATIBLES

El servicio no admite funciones de conjuntos de filas (como OPENXML u OPENQUERY) ni funciones estadísticas del sistema.

EJEMPLOS DE FUNCIONES ADMITIDAS

```
SELECT AVG(Precio) AS Promedio,
       COUNT(*) AS Total,
       RANK() OVER (ORDER BY Ventas DESC) AS Rango
FROM Ventas
GROUP BY Categoria;
```

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 6

Tipos de datos, funciones y operadores

4

TABLAS DEL SISTEMA

Un punto crítico para administradores es que SQL Azure no admite ninguna de las tablas del sistema tradicionales de SQL Server.



Replicación



Copias de seguridad



Agente SQL Server



Archivos de sistema



Transacciones del sistema



Seguridad a nivel de servidor

En su lugar, SQL Azure expone metadatos y estado del servicio a través de vistas del sistema.

5

VISTAS DEL SISTEMA

En lugar de tablas, SQL Azure utiliza vistas para exponer metadatos y estado del servicio.



VISTAS ESPECÍFICAS DE SQL AZURE

Introduce vistas únicas que no existen en local, como:



sys.firewall_rules
(reglas de acceso)



sys.database_usage
(facturación)



sys.dm_database_copies
(seguimiento de copias)

```
SELECT * FROM sys.firewall_rules;
```



VISTAS DE CATÁLOGO Y ESQUEMA DE INFORMACIÓN

- Soporte parcial para vistas de catálogo.
- Soporte total para vistas del esquema de información, como TABLES y COLUMNS.

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.
TABLES WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
```



VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA (DMV)

Proporciona compatibilidad parcial limitada a tres categorías:

- ✓ Relacionadas con la base de datos
- ✓ Relacionadas con ejecuciones
- ✓ Relacionadas con transacciones

Es obligatorio el permiso **VIEW DATABASE STATE** para consultarlas.

```
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions;
```



VISTAS DE COMPATIBILIDAD

Solo admite las siguientes vistas para soporte de versiones anteriores:

- **sys.syscharsets**
- **sys.syslanguages**
- **sys.systypes**

```
SELECT * FROM sys.syslanguages;
```



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:
Ing. Fernández
Raúl Enrique

ESTUDIANTE:
Rosales Crispin
Aristóteles O.

CICLO:
V

CARRERA:
Ing. Sistemas y
Computación

1 INSTRUCCIONES T-SQL ADMITIDAS

SQL Azure admite la mayoría de las instrucciones de SQL Server con la misma funcionalidad.

COMANDOS COMUNES ADMITIDOS

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP TABLE, CREATE, ALTER, DROP VIEW, CREATE, ALTER, DROP PROCEDURE, CREATE, ALTER, DROP ROLE, GRANT, DENY, REVOKE, BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, MERGE, EXEC, IF...ELSE, WHILE, etc.

SUGERENCIAS (HINTS)

SQL Azure admite la mayoría de sugerencias de consulta, tabla y combinación.

MAXDOP: Se ignora siempre.

El grado máximo de paralelismo es 1.

PAGLOCK: No es una sugerencia admitida.

INSTRUCCIONES SET (SUBCONJUNTO ADMITIDO)

Permiten configurar la sesión de conexión.

FECHA Y HORA	SET DATEFORMAT, SET LANGUAGE
BLOQUEO	SET LOCK_TIMEOUT, SET DEADLOCK_PRIORITY
EJECUCIÓN DE CONSULTAS	SET ROWCOUNT, SET ARITHABORT, SET NOCOUNT
CONFIGURACIÓN ISO	SET ANSI_NULLS, SET ANSI_WARNINGS, SET QUOTED_IDENTIFIER
ESTADÍSTICAS	SET STATISTICS IO, SET STATISTICS TIME
TRANSACCIONES	SET XACT_ABORT

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 7

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos almacenados del sistema y manejo de errores en SQL Azure.

2 INSTRUCCIONES T-SQL NO ADMITIDAS

SQL Azure abstrae la administración física, por lo que varias instrucciones de SQL Server 2008 no funcionan.

GESTIÓN FÍSICA (NO ADMITIDO)

- Administrar archivos y grupos de archivos
- BACKUP, RESTORE
- DBCC relacionados con la configuración del hardware
- Configuración del servidor y recursos físicos

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS OMITIDAS

- Consultas y transacciones distribuidas
- Service Broker
- Common Language Runtime (CLR)
- Auditoría a nivel de servidor
- Operaciones de replicación
- Búsqueda de texto completo (FULLTEXT)

-- Ejemplos NO admitidos

```
BACKUP DATABASE MiBase TO DISK = 'C:\mi.bak';
USE OtraBase; -- No permitido
EXEC sp_addlinkedserver 'SrvRemoto', ...;
CREATE ASSEMBLY MiAsm FROM 'C:\mi.dll';
```

3 PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA

SQL Azure permite ejecutar un subconjunto de procedimientos almacenados del sistema para tareas administrativas e informativas.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SQL AZURE

Para la gestión de seguridad perimetral (firewall).

- `sp_set_firewall_rule`
- `sp_delete_firewall_rule`
- `sp_help_firewall_rule`

COMPATIBILIDAD PARCIAL

El soporte varía según la categoría.

CATEGORÍA	SOPORTE
Procedimientos de catálogo (interoperabilidad ODBC)	Alto
Procedimientos del motor de base de datos	Parcial
Procedimientos de seguridad	Parcial

NO ADMITIDOS

- Procedimientos del Agente SQL Server (`sp_add_job`, `sp_start_job`...)
- Procedimientos de replicación (`sp_addpublication`, `sp_startpublication`...)
- Procedimientos de búsqueda de texto completo (`sp_fulltext`...)
- Procedimientos de automatización y notificación
- Procedimientos que dependen del sistema operativo o hardware

EJEMPLO: VER REGLAS DE FIREWALL
`EXEC sp_help_firewall_rule;`
`SELECT * FROM sys.firewall_rules;`

4 REFERENCIA DE ERRORES Y EXCEPCIONES

Guía para identificar fallos específicos del servicio en la nube.

ERRORES GENERALES Y DE CONEXIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40501	La conexión fue terminada.
40508	USE no admitido para cambiar de base de datos.
40544	Cuota de tamaño alcanzada.
40613	La base de datos no está disponible.
40615	Error de conexión interna.

COPIA DE BASE DE DATOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40556	Error al iniciar la copia de la base de datos.
40572	Error durante la copia de la base de datos.
40573	La copia de la base de datos se canceló.

LIMITACIÓN DE RECURSOS (THROTTLING)

SQL Azure protege el sistema limitando actividades. Puede terminar sesiones que consumen recursos excesivos. El error 40501 incluye códigos de motivo.

RECURSO	TIPO	CÓDIGO DE MOTIVO	EJEMPLO
CPU	Suave	10928	40501, 10928
CPU	Estricto	10929	40501, 10929
E/S	Suave	10930	40501, 10930
E/S	Estricto	10932	40501, 10932
Memoria	Suave	10931	40501, 10931
Memoria	Estricto	10933	40501, 10933

Cómo leer el error:

40501, 10928 → Limitación suave de CPU (el sistema puede reintentar la operación).

EXCEPCIONES DE SMO

- Autenticación de Windows no admitida.
- Incluir objetos no compatibles en scripts.
- Acciones no soportadas por SQL Azure.
- Conexión a base de datos incorrecta (debe ser master para operaciones de servidor).

1 INSTRUCCIONES T-SQL CON COMPATIBILIDAD PARCIAL

SQL Azure admite un amplio subconjunto de comandos DDL de SQL Server 2008, omitiendo argumentos que dependen de la configuración física del servidor.

INSTRUCCIONES ADMITIDAS (SUBCONJUNTO)
ALTER DATABASE, CREATE TABLE, DROP INDEX, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, GRANT, DENY, REVOKE, entre otras.

LIMITACIÓN DE USE
USE no permite cambiar entre bases de datos; solo mantiene el contexto de la base de datos actual. Para cambiar de destino, la aplicación debe establecer una conexión directa.

USE MiBaseDatos; -- Mantiene contexto actual
-- No cambia a otra base de datos

SUGERENCIAS (HINTS) - SUBCONJUNTO ADMITIDO
SQL Azure admite la mayoría de sugerencias de consulta, tabla y combinación, con excepciones:

MAXDOP: Se ignora siempre. El grado máximo de paralelismo es 1.
PAGLOCK: No es una sugerencia admitida.

INSTRUCCIONES SET (SUBCONJUNTO ADMITIDO)	
FECHA Y HORA	SET DATEFORMAT, SET LANGUAGE
BLOQUEO	SET LOCK_TIMEOUT, SET DEADLOCK_PRIORITY
EJECUCIÓN DE CONSULTAS	SET ROWCOUNT, SET ARITHABORT, SET NOCOUNT
CONFIGURACIÓN ISO	SET ANSI_NULLS, SET ANSI_WARNINGS, SET QUOTED_IDENTIFIER
ESTADÍSTICAS	SET STATISTICS IO, SET STATISTICS TIME
TRANSACCIONES	SET XACT_ABORT

3 INSTRUCCIONES CREATE EN SQL AZURE

CREATE DATABASE
• Crea bases de datos especificando edición y tamaño.
• Introduce el argumento AS COPY OF para realizar copias exactas y transaccionalmente coherentes de forma asincrónica.

CREATE DATABASE NuevaBD
AS COPY OF BaseOrigen;

CREATE FUNCTION y PROCEDURE
• Admite funciones escalares y de tabla.
• No se admite CLR (Common Language Runtime); todas las rutinas deben estar escritas exclusivamente en T-SQL.

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_Total(@Id INT)
RETURNS INT AS
BEGIN
    RETURN (SELECT SUM(Monto) FROM Ventas
            WHERE IdCliente = @Id);
END;
```

CREATE INDEX y SPATIAL INDEX
• Permiten optimizar consultas.
• No se admiten opciones de compresión de datos, MAXDOP (paralelismo se fija automáticamente en 1) ni la ubicación en grupos de archivos específicos.

CREATE INDEX IX_Ventas_Fecha
ON Ventas(Fecha);

CREATE TRIGGER
• Admite desencadenadores DML y DDL a nivel de base de datos.
• No admite desencadenadores de inicio de sesión (login triggers) ni la opción de cifrado.

```
CREATE TRIGGER trg_InsVentas
ON Ventas
AFTER INSERT AS
BEGIN
    -- Lógica del disparador
END;
```

2 INSTRUCCIONES ALTER EN SQL AZURE

ALTER DATABASE
• Permite cambiar el nombre, edición (Web o Business) y tamaño máximo (MAXSIZE).
• No admite opciones de archivos físicos, grupos de archivos, reflejo (mirroring) ni recuperación.

ALTER DATABASE MiBaseDatos
MODIFY NAME = NuevaBD,
EDITION = 'Business', MAXSIZE = 5 GB;

ALTER TABLE
• Se utiliza para modificar columnas y restricciones.
• Toda tabla debe tener un índice clúster; de lo contrario, no se podrán insertar datos.
• No admite columnas dispersas (sparse), filestream ni particionamiento.

ALTER TABLE dbo.MiTabla
ADD ColumnaNueva INT NOT NULL;

ALTER LOGIN y USER
• Permiten gestionar propiedades de acceso.
• ALTER LOGIN no admite cambiar la base de datos o el idioma predeterminado, ni el manejo de credenciales externas.

ALTER LOGIN MiUsuario WITH PASSWORD = 'NuevaClave';

4 INSTRUCCIONES DROP EN SQL AZURE

DROP DATABASE
• Elimina la base de datos completa.
• No admite el borrado de instantáneas de base de datos (snapshots).

DROP DATABASE MiBaseDatos;

DROP TABLE
• Elimina tablas de la base de datos.
• No admite nombres de cuatro partes ni opciones de compatibilidad con versiones anteriores.

DROP TABLE dbo.MiTabla;

DROP INDEX
• Elimina índices de una tabla.
• Restringido en el uso de nombres de cuatro partes y opciones avanzadas.

DROP INDEX IX_MiTabla
ON dbo.MiTabla;

5 INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL DESARROLLADOR

NOMENCLATURA DE OBJETOS
Base de datos, Esquema, Objeto
SQL Azure admite nombres de objetos de hasta tres partes (database.schema.object).
No admite nombres de cuatro partes (que incluyan el nombre del servidor).
Ejemplo NO admitido:
Servidor.BaseDatos.Eschema.Objeto

TIPOS DE DATOS
Se prohíbe la creación de tipos de datos de usuario que dependan de ensamblados externos (CLR).
CREATE TYPE MiTipoExterno
EXTERNAL NAME MiAssembly.[MiTipo];
No permitido en SQL Azure.

SEGURIDAD
Las instrucciones de creación de usuarios y roles no admiten el mapeo a certificados o claves asimétricas en esta versión del servicio.
CREATE USER MiUsuario
FOR LOGIN MiLogin
WITH CERTIFICATE CertMiCert;
No permitido en SQL Azure.

OTRAS CONSIDERACIONES
• Todas las tablas deben tener índice clúster.
• No se admiten grupos de archivos ni especificación de archivos físicos.
• No se admite FILESTREAM.
• No se admite particionamiento de tablas e índices.

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 8

Lenguaje de definición de datos (DDL)
Instrucciones para crear, modificar y eliminar objetos en SQL Azure con las restricciones propias de la nube.

1

LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML): INSTRUCCIÓN INSERT

La instrucción INSERT tiene acotaciones específicas en SQL Azure.



INSERT

RESTRICCIONES DE NOMENCLATURA

- No se admiten nombres de objetos de tres o cuatro partes en la instrucción INSERT.



OPCIONES NO COMPATIBLES

- SQL Azure prohíbe el uso de las opciones OPENQUERY y OPENROWSET dentro de un INSERT.

-- NO permitido en SQL Azure

```
INSERT INTO OPENQUERY(Servidor, 'SELECT * FROM Ventas')
VALUES (1, 'Producto A', 10);
```

3

INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN Y CONTEXTO

Comandos que alteran cómo y bajo qué identidad se ejecutan las tareas.



EXECUTE y EXECUTE AS

- Permiten ejecutar módulos o cadenas de caracteres y establecer el contexto de ejecución de una sesión.
- Restricción crítica: SQL Azure no admite la opción EXECUTE AS LOGIN; solo se permite el contexto a nivel de usuario (USER).

```
EXECUTE dbo.MiProcedimiento;
EXECUTE AS USER = 'MiUsuario';
```



EXECUTE AS CLAUSE

- Se aplica a funciones, procedimientos y desencadenadores DML.
- No es compatible con desencadenadores con ámbito de servidor ni con colas.

```
CREATE PROCEDURE dbo.ProcVentas
WITH EXECUTE AS USER = 'MiUsuario'
AS
SELECT * FROM dbo.Ventas;
GO
```

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE

CAPÍTULO 9

Lenguajes de manipulación y control de datos (DML y DCL) e instrucciones de contexto, desencadenadores y transacciones en SQL Azure.

2

LENGUAJE DE CONTROL DE DATOS (DCL): GESTIÓN DE PERMISOS

Permite conceder, revocar o denegar privilegios de seguridad en la base de datos.



GRANT

- Permite conceder permisos sobre la base de datos, entidades de seguridad (usuarios y roles) y tipos de datos.
- No admite usuarios de base de datos asignados a claves asimétricas ni el uso de roles de aplicación en ciertas operaciones.

```
GRANT SELECT, INSERT ON dbo.Productos TO MiUsuario;
```



REVOKE

- Utilizada para retirar permisos previamente concedidos o denegados.
- Presenta las mismas restricciones de nivel de entidad que el comando GRANT.

```
REVOKE INSERT ON dbo.Productos FROM MiUsuario;
```



DENY

- Bloquea explícitamente el acceso a recursos.
- Tiene una sintaxis parcialmente admitida con restricciones en los tipos de entidades de seguridad permitidas.

```
DENY DELETE ON dbo.Productos TO MiUsuario;
```

4

CONTROL DE DESENCADENADORES (TRIGGERS)

Instrucciones para activar o desactivar desencadenadores a nivel de base de datos.

ENABLE TRIGGER



- Activa desencadenadores DML y DDL.
- No se admite el argumento ALL SERVER, ya que el control está limitado estrictamente al ámbito de la base de datos individual.

```
ENABLE TRIGGER trg_ventas_insert ON dbo.Ventas;
```



DISABLE TRIGGER

- Desactiva desencadenadores DML y DDL.
- No se admite el argumento ALL SERVER, ya que el control está limitado estrictamente al ámbito de la base de datos individual.

```
DISABLE TRIGGER trg_ventas_insert ON dbo.Ventas;
```

5

LA INSTRUCCIÓN USE EN SQL AZURE

Regla de oro para desarrolladores en la nube.



USE no sirve para cambiar de base de datos.

```
USE MiBaseDatos; -- Mantiene contexto actual
-- Para cambiar a otra BD: conectar directamente
```

Su única función es mantener el contexto de la base de datos actual; para acceder a otra, es obligatorio establecer una nueva conexión directa.



NO cambia de base de datos



Establecer nueva conexión

6

LENGUAJE DE CONTROL DE TRANSACCIONES (TCL)

La gestión de transacciones es totalmente compatible y fiel al estándar de Transact-SQL.



INSTRUCCIONES ADMITIDAS

BEGIN TRANSACTION	Inicia una nueva transacción.
COMMIT TRANSACTION	Confirma los cambios realizados.
COMMIT WORK	Sinónimo de COMMIT TRANSACTION.
ROLLBACK TRANSACTION	Deshace los cambios realizados.

Funcionan en SQL Azure con la misma sintaxis que en una instancia local.

```
BEGIN TRANSACTION;
INSERT INTO dbo.Productos(Nombre, Precio) VALUES ('Prod A', 100);
UPDATE dbo.Productos SET Precio = 120 WHERE Id = 1;
COMMIT TRANSACTION;
```